

Объектно ориентированное программирование на C#

Тема 25. Урок 1. Практическая работа.

Задание: Регистрация и сериализация пользователей

Цель:

Создать приложение, которое позволит пользователям зарегистрироваться, ввести свои данные, а затем сериализовать их в формат JSON для сохранения.

Задачи:

Создайте класс `User`, представляющий информацию о пользователе.

У этого класса должны быть следующие свойства:

- `Id` (уникальный идентификатор пользователя)
- `Username` (ник пользователя)
- `FirstName` (имя пользователя)
- `SecondName` (фамилия пользователя)
- `Email` (адрес электронной почты)
- `Password` (пароль)
- `RegistrationDate` (дата регистрации)
- `BirthDate` (Дата рождения)

Создайте класс `UserRegistration`, который будет отвечать за регистрацию новых пользователей.

У этого класса должны быть следующие методы:

- `RegisterUser(User newUser)` для регистрации нового пользователя.
Проверьте, что имя пользователя и адрес электронной почты уникальны.
- `SerializeUsersToJson(List<User> users, string fileName)` для сериализации списка пользователей в формат JSON и сохранения в файл.

Разработайте консольное приложение, которое позволит пользователям:

- Зарегистрироваться, вводя свои данные (имя пользователя, адрес электронной почты и пароль).
- Просматривать список зарегистрированных пользователей.
- Сериализовать список пользователей и сохранять его в файл в формате JSON.

Реализуйте возможность входа в систему с использованием имени пользователя и пароля, чтобы пользователь мог убедиться, что его данные были успешно зарегистрированы.

Процесс работы:

1. Создайте форму для входа с логином и паролем.

С аутентификацией мы разберемся позже.

2. В самом низу формы добавьте кнопку с лейблом:

Регистрация: [ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ]

Логика: При нажатии на эту кнопку, форма с аутентификацией прячется и открывается следующая форма, где пользователь должен указать свои данные:

- ник пользователя
- имя
- фамилия
- адрес электронной почты
- пароль
- выбрать дату рождения

Так же, внизу должна быть кнопка [ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ], при нажатии на которую выполняются **проверки**:

Не занят ли данный ник, достаточной ли длины пароль, указаны ли все данные.

Если все проверки прошли, обновляем JSON файл с пользователями с добавлением нового.

Id формируется на основании последнего с прибавлением 1.